

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা- ২০২৩

টেকনোলজি : কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট ইউজিং পাইথন

বিষয় কোড : ২৮৫৩১

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে যে-কোনো ৫
(পাঁচটি) টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $১ \times ১০ = ১০$)

- ১। ফাংশন বলতে কী বুঝায়?
- ২। পাইথন প্রোগ্রামে কী কী উপায়ে ইনপুট নেয়া হয়?
- ৩। ডেকোরেটর বলতে কী বুঝায়?
- ৪। Bug কী?
- ৫। ইনহেরিটেন্স বলতে কী বুঝায়?
- ৬। ক্লাস কী?
- ৭। Meta character কী?
- ৮। Built in exception বলতে কী বুঝায়?
- ৯। Pandas কী?
- ১০। Open () ফাংশনের কাজ কী?

খ-বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

- ১১। Module ও Package-এর মাঝে দুটি পার্থক্য লেখ।
- ১২। Four pillar-এর গুরুত্ব লেখ।
- ১৩। ইউজার ডিফাইন ফাংশন ব্যবহারের সুবিধা লেখ।
- ১৪। অ্যাবস্ট্রাকশন কী? সংক্ষেপে লেখ।
- ১৫। Recursive function-এর সুবিধা ও অসুবিধা লেখ।

- ১৬। লগিং-এর Level গুলো উল্লেখ কর।
- ১৭। Passing by reference কী?
- ১৮। লোকাল ভেরিয়েবল ও গ্লোবাল ভেরিয়েবল বলতে কী বুঝায়?
- ১৯। ইউনিট টেস্টিং-এর প্রয়োজনীয়তা কী?
- ২০। অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার-এর শ্রেণিবিভাগ দেখাও।

গ-বিভাগ (মান : ৬× ৫ = ৩০)

- ২১। ফাংশন ব্যবহার করে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের জন্য একটি প্রোগ্রাম লেখ।
- ২২। ক্লাস ব্যবহার করে দ্বিঘাত সমীকরণের মূল নির্ণয়ের জন্য একটি প্রোগ্রাম লেখ।
- ২৩। উদাহরণসহ পাইথন রেগুলার এক্সপ্রেশনগুলো বর্ণনা কর।
- ২৪। OOP-এর বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর।
- ২৫। মডিউল তৈরির জন্য একটি পাইথন প্রোগ্রাম লেখ।
- ২৬। উদাহরণসহ এনক্যাপসুলেশন পদ্ধতি বর্ণনা কর।